偏微分と方向微分　偏微分可能でも連続とは限らない

用語　分野：多変数　学年：2年前期　★ 最重要

このページを読む前に　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$　微分可能性　距離空間の間の連続写像

Synopsis 梗概

多変数関数を、一つの変数だけを動かし他を固定して微分したものが偏微分である。計算は 1 変数の微分と同じだが、偏微分がすべて存在しても関数が連続とは限らない。多変数の「本当の微分」は、次の記事の全微分である。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $U \subset \mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a \in U$。$f : U \to \mathbb{R}$。
- $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$：第 j 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F := \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\| \le \|A\|_F \|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $\partial_j f = \dfrac{\partial f}{\partial x_j} = f_{x_j}$：第 j 変数についての偏導関数。$n = 2$ では (x, y) と書き $\partial_x f, \partial_y f$。

1 定義

Def. 1.1　*(偏微分)*　★ 最重要

$f : U \to \mathbb{R}$、$a \in U$、$j \in \{1, \dots, n\}$ とする。極限

$$\partial_j f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + t e_j) - f(a)}{t}$$

が存在するとき、f は a で第 j 変数について**偏微分可能**であるといい、その値を**偏微分係数**という。（U は開集合なので、十分小さい t で $a + t e_j \in U$。）

Def. 1.2　*(方向微分)*　重要

$v \in \mathbb{R}^n$ について $D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \dfrac{f(a + tv) - f(a)}{t}$ が存在するとき、これを v 方向の**方向微分**という。$D_{e_j} f = \partial_j f$。

Ex. 1.3　*(計算例)*

$f(x, y) = x^2 y + \sin(xy)$ とすると、y を定数とみて x で微分して $\partial_x f = 2xy + y\cos(xy)$、$x$ を定数とみて $\partial_y f = x^2 + x\cos(xy)$。どちらも 1 変数の微分公式（微分の公式）だけで計算できる。

2 偏微分可能でも連続とは限らない

Ex. 2.1 *($xy/(x^2+y^2)$)*

$f(x,y) := \dfrac{xy}{x^2+y^2}$（$(x,y)\neq(0,0)$）、$f(0,0):=0$ とする。

- **偏微分は存在する：** $f(t,0)=0$ がすべての t で成り立つので $\partial_x f(0,0)=\lim_{t\to0}\frac{0-0}{t}=0$。同様に $\partial_y f(0,0)=0$。
- **連続でない：** $f(t,t)=\frac{t^2}{2t^2}=\frac{1}{2}$（$t\neq0$）なので、点列 $(\frac{1}{k},\frac{1}{k})\to(0,0)$ に対して $f(\frac{1}{k},\frac{1}{k})=\frac{1}{2}\not\to 0=f(0,0)$。点列による特徴づけより $(0,0)$ で連続でない。

座標軸の方向だけを見る偏微分では、斜めの方向からの近づき方を捉えられないのである。

Rem. 2.2 *(方向微分がすべて存在しても不十分)*

$f(x,y) := \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$（$(x,y)\neq0$）、$f(0,0)=0$ は、すべての方向 $v=(v_1,v_2)$ で方向微分が存在する（$v_2\neq0$ なら $\frac{f(tv)}{t}=\frac{v_1^2v_2}{t^2v_1^4+v_2^2}\to\frac{v_1^2}{v_2}$、$v_2=0$ なら 0）が、放物線 $y=x^2$ に沿って $f(t,t^2)=\frac{1}{2}$ なので連続でない。直線だけでなく、あらゆる近づき方を同時に制御する概念が必要になる。

Q **それでは偏微分は役に立たない？**

A 計算の道具としては非常に役に立つ。全微分可能な関数では、全微分は偏微分を並べたもの（勾配・ヤコビ行列）になり、しかも「偏導関数が連続ならば全微分可能」という使いやすい十分条件がある。理論は全微分で、計算は偏微分で、という分担である。